

Join us at ieta.org

Apresentação da IETA para a Comissão de Mudanças Climáticas do IBP

06 de novembro de 2025

IETA

Agenda

1. *Introdução Institucional*
2. *Programa de Capacitação em Mercados de Carbono*
3. *Evolução de Mercados de Carbono*
4. *Oportunidades e Atualizações no Mercado de Carbono no Brasil para o Setor de Óleo e Gás*
5. *Discussão*



Introdução Institucional



A IETA

QUEM SOMOS

- A IETA é um grupo sem fins lucrativos com a visão de um preço global comum para o carbono produzido por mercados de alta integridade ambiental.

NOSSA MISSÃO

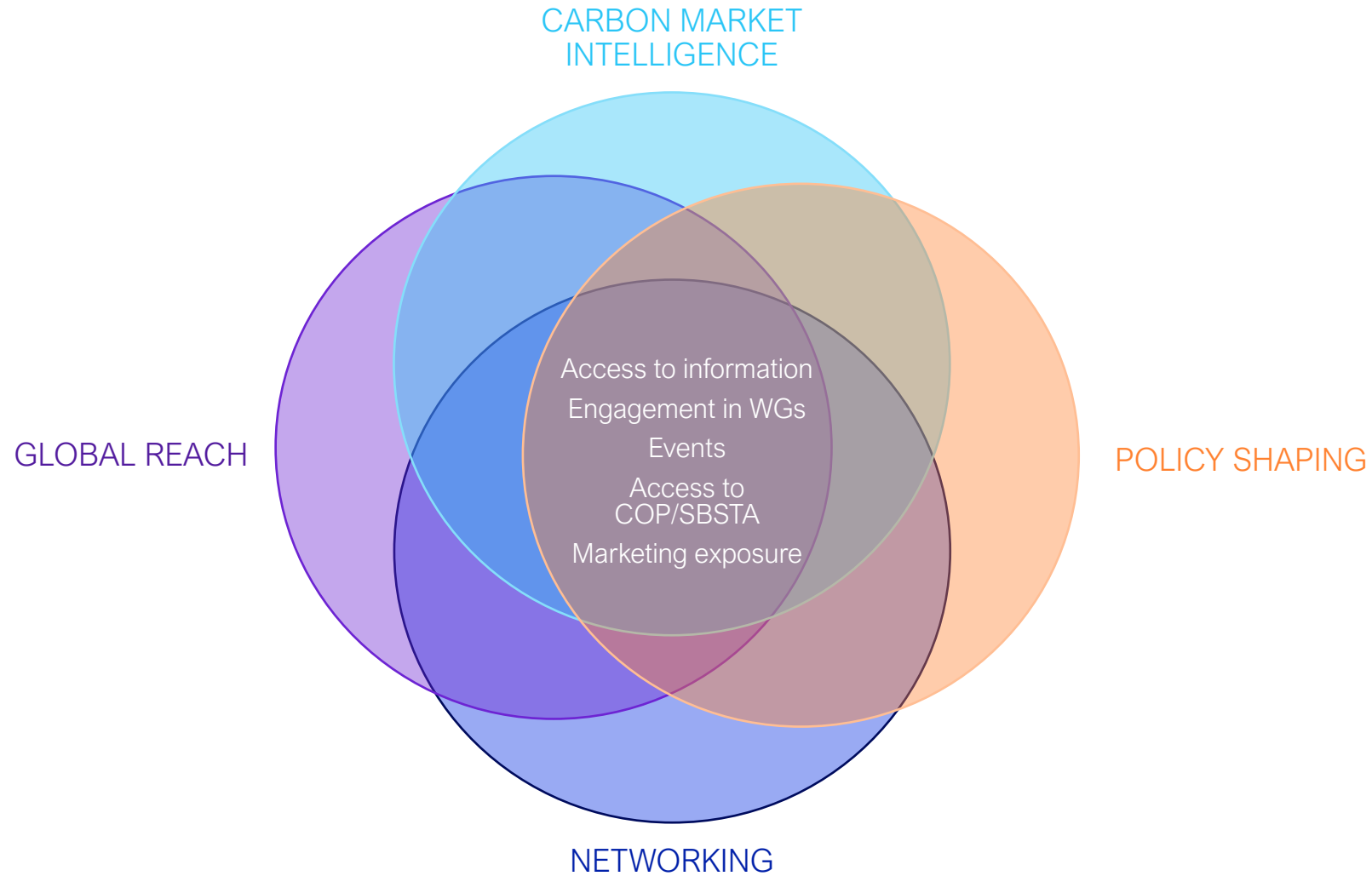
- Capacitar as empresas para que se envolvam em ações climáticas e busquem ambições de neutralidade de emissões para avançar os objetivos do Acordo de Paris, e
- Estabelecer sistemas eficazes de mercado de emissões e reduções de GEE que sejam ambientalmente robustos, justos, abertos, eficientes, responsáveis e consistentes internacionalmente.

ATUAÇÃO NO BRASIL

- **Iniciativa IETA Brasil:** construir consensos, coordenar esforços, e promover capacitação para auxiliar o país regular o SBCE, promover mercados voluntários de alta integridade e se engajar com Artigo 6.
- **ALMA Brasil:** Auxiliar discussões e desenvolvimento de soluções técnicas para o aninhamento de projetos em programas jurisdicionais subnacionais.



Proposta de Valor



Grupos de Trabalho



TEMÁTICOS

- › *Internacional (Artigo 6)*
- › *Aviação*
- › *B-PMI*
- › *Carbon Management*
- › *Digital*
- › *Legal*
- › *NCS*
- › *VCM*

EUROPA

- › *EU ETS*

ASIA PACÍFICO

- › *Australia, New Zealand & Oceania*
- › *China*
- › *India*
- › *Japan*
- › *Korea*

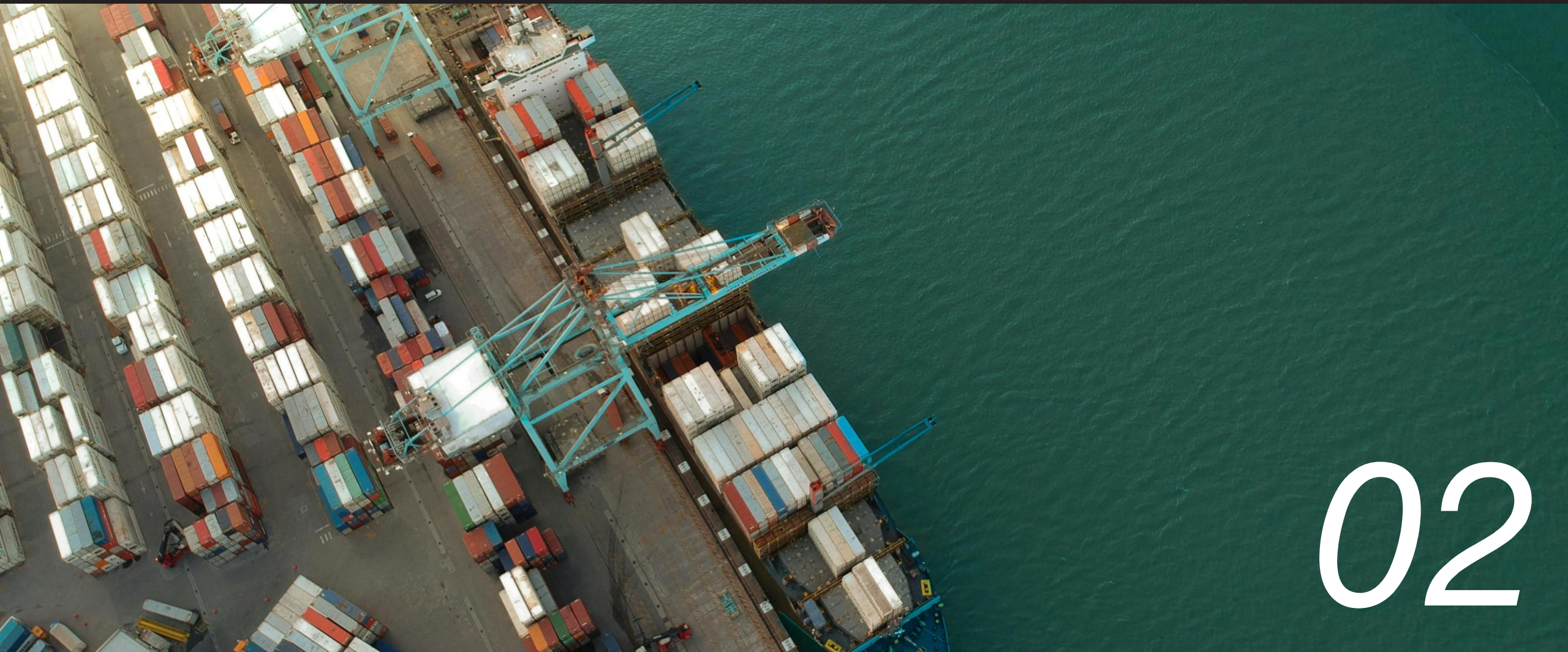
AMERICAS

- › *Canada*
- › *Latin America & Caribbean (LAC)*
- › *US*



IETA MENA CARBON MARKET DIALOGUE	15 JANUARY 2025 ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES	15 January 2025 Abu Dhabi UAE ieta.org
 EUROPEAN CLIMATE SUMMIT	1-3 April 2025 Lisbon, Portugal	1-3 April 2025 Lisbon Portugal europeanclimatesummit.com
 ASIA CLIMATE SUMMIT	8-10 July 2025 Bangkok, Thailand	8-10 July 2025 Bangkok Thailand asiacimatesummit.com
 LATIN AMERICA CLIMATE SUMMIT	26-28 August 2025 São Paulo Brazil	26-28 August 2025 São Paulo Brazil latinamericacimatesummit.com
 NORTH AMERICA CLIMATE SUMMIT	23-25 September 2025 New York City, USA	23-25 September 2025 New York USA northamericacimatesummit.com
IETA BUSINESS HUB COP30		10-21 November 2025 Belém Brazil ieta.org

Programa de Capacitação em Mercados de Carbono



02

Programa de Capacitação em Mercados de Carbono – Mercados de Carbono Eficientes: Caminhos para os Setores Público e Privado

Objetivo → Formar a próxima geração de especialistas corporativos em mercados de carbono, preparados para transformar metas climáticas em resultados econômicos. O programa conecta prática de mercado, regulação e estratégia empresarial, criando massa crítica e ampliando a competitividade das empresas brasileiras.

Por que é estratégico →

- Antecipação à implementação do SBCE e demais regulações emergentes.
- Fortalecimento de equipes internas capazes de converter riscos climáticos em oportunidades de mercado.
- Integração com discussões globais e regionais conduzidas pela IETA e parceiros internacionais.

Formato →

- Curso online, total de 20 horas, com conteúdos gravados e sessões de aplicação prática.
- Estruturado em quatro módulos: fundamentos, regulação, operação e finanças e inovação.
- Cada aula combina tendências globais e implicações para o contexto brasileiro, exercícios curtos e casos reais.

Estrutura do Programa →

- 1. Fundamentos e Estratégia** – visão global e papel do Brasil no mercado.
- 2. Arquitetura e Regulação** – SBCE, Artigo 6 e convergência entre instrumentos.
- 3. Operação e Implementação** – créditos, precificação e estratégias empresariais.
- 4. Finanças, Inovação e Parcerias** – novas oportunidades de investimento e cooperação.

Cronograma →

- **Agosto/2025:** Lançamento da proposta institucional.
- **Setembro/2025:** Definição da grade e corpo docente.
- **Novembro/2025:** Lançamento oficial.
- **Fevereiro/2026:** Execução das aulas.



Programa de Capacitação em Mercados de Carbono – Mercados de Carbono Eficientes: Caminhos para os Setores Público e Privado

Visão geral do programa

Módulo 1 – Fundamentos e Estratégia

- *Aula 1 – Introdução aos Mercados de Carbono*
- *Aula 2 – Por que Mercados de Carbono Importam para Governos e Empresas*
- *Aula 3 – O Papel do Setor Privado e o Apetite dos Investidores*

Módulo 2 – Arquitetura de Mercado e Regulação

- *Aula 4 – Tipos de Instrumentos de Precificação de Carbono*
- *Aula 5 – Artigo 6 do Acordo de Paris e Integração Internacional*
- *Aula 6 – Tendências de Mercado e Desafios Regulatórios*

Módulo 3 – Operação e Implementação Prática

- *Aula 7 – Como Funciona na Prática: de Projetos a Créditos de*

Carbono

- *Aula 8 – Precificação e Estratégia de Participação em Mercados*
- *Aula 9 – Plataformas, Registros e Infraestrutura de Mercado*

Módulo 4 – Finanças, Inovação e Parcerias

- *Aula 10 – Finanças Climáticas e Investimento Verde*
- *Aula 11 – Inovação e Startups em Mercados de Carbono*
- *Aula 12 – Benchmarks Internacionais*
- *Aula 13 – Mercados de Carbono e Parcerias Inovadoras*



Evolução dos Mercados de Carbono

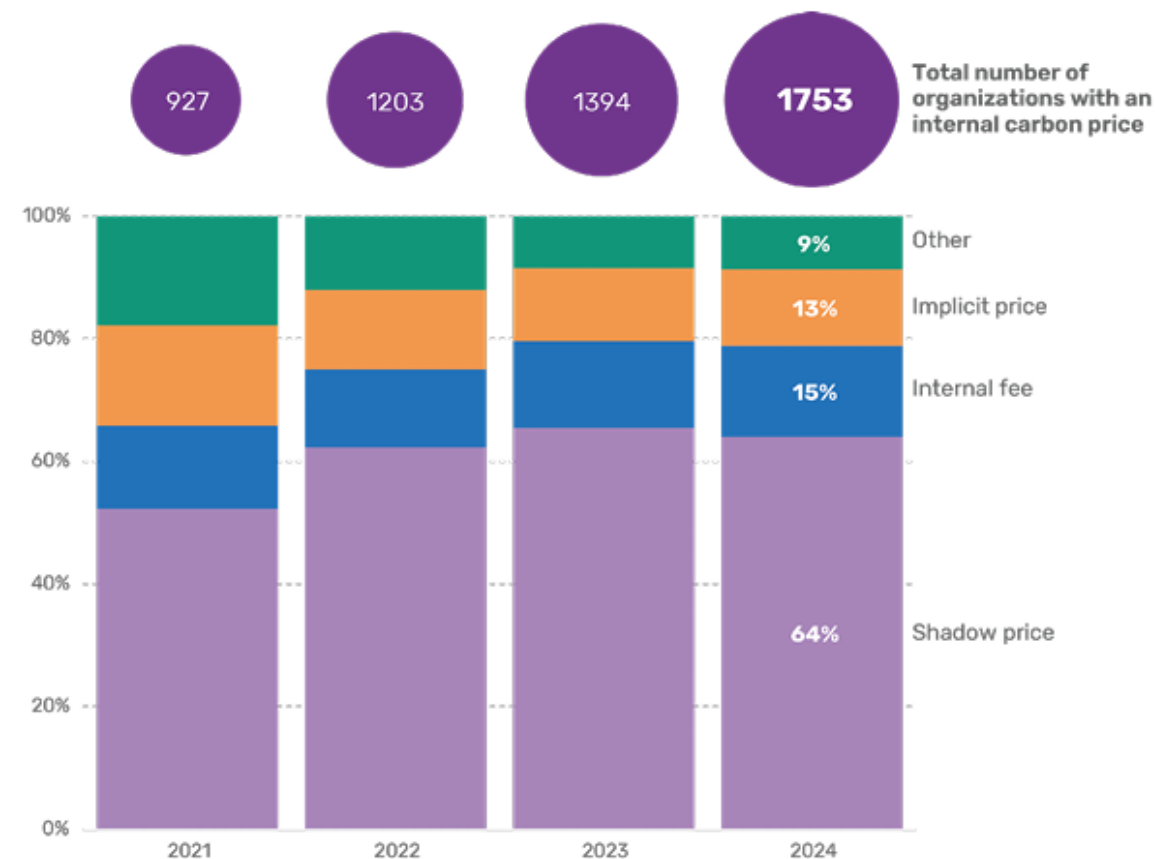


03

Evolução dos Mercados de Carbono

- *Pressão fiscal ao redor do mundo*
- *Ambiente econômico incerto*
- *Baixas projeções de crescimento*
- *Volatilidade comercial e nos mercados financeiros*
- *Custos e impactos das mudanças climáticas*
- *Consequências para do desenvolvimento sustentável?*

Number of organizations using an internal carbon price and share of type of internal carbon price used, 2021-2024

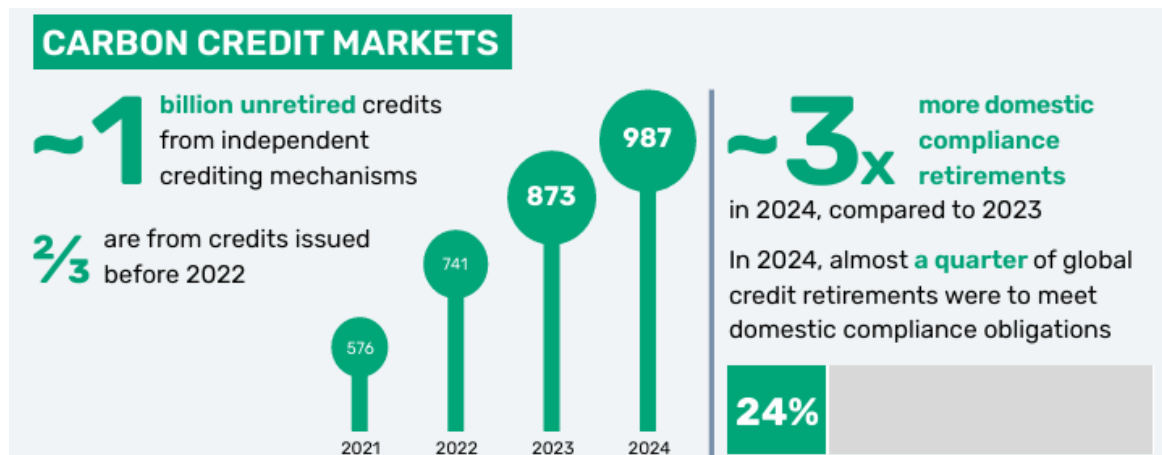


Fonte: CDP 2025

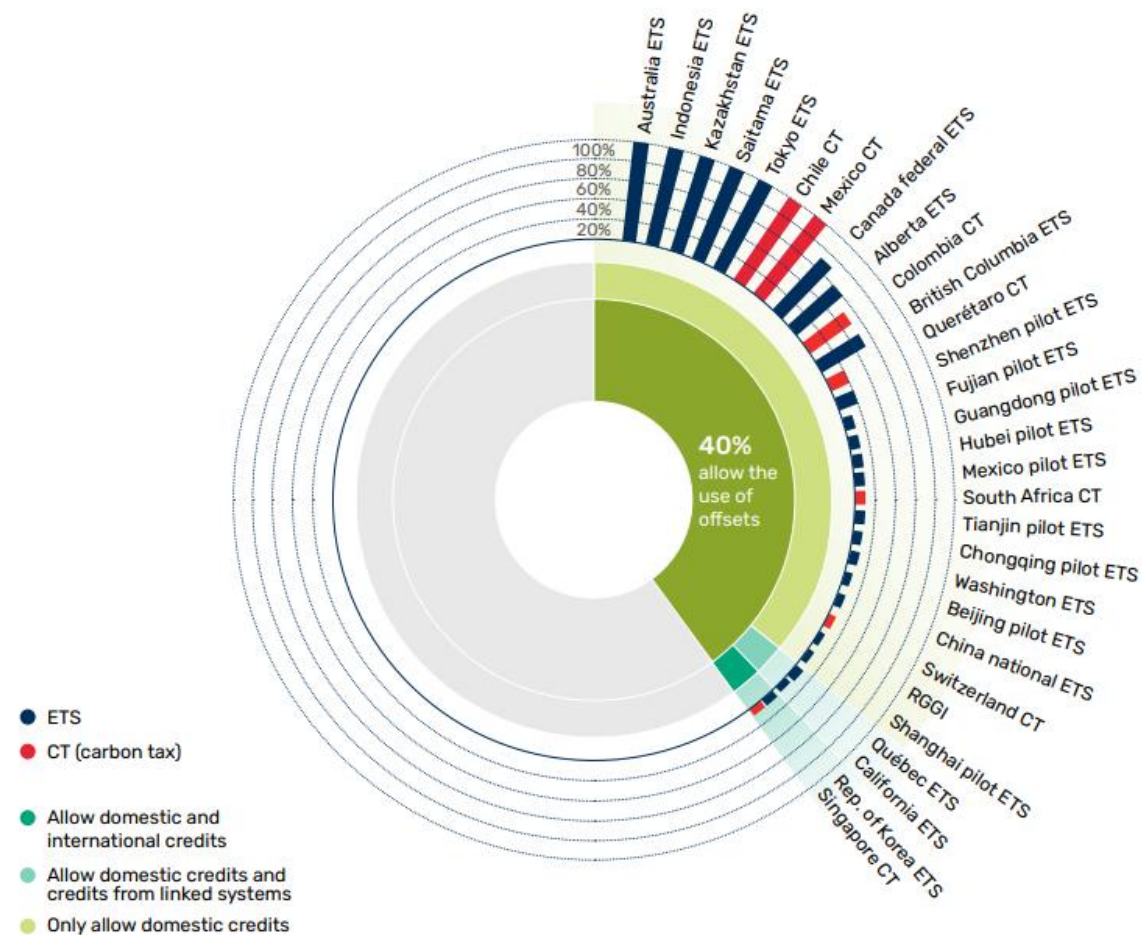


Evolução dos Mercados de Carbono

- Precificação de carbono crescendo em números, diversidade e complexidade
- A linha entre os mercados voluntários e regulados se tornando cada vez mais tênue
- Aposentadorias voluntárias estáveis e reguladas aumentando
- Excedente crescente de créditos não aposentados (maioria relacionado a florestas e uso da terra (36%) e energias renováveis 30%)



Carbon credit use in ETSs and carbon taxes



Fonte: The World Bank and ICAP 2025



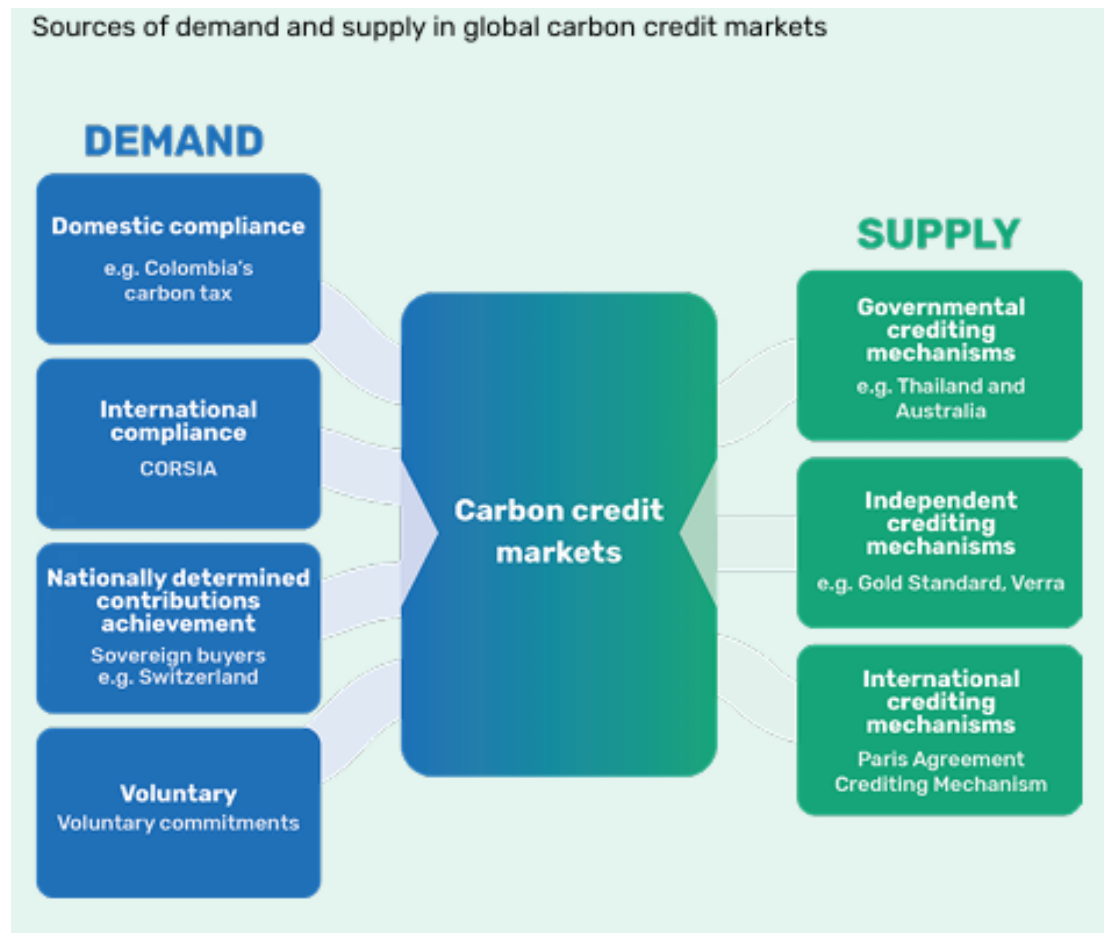
Evolução dos Mercados de Carbono

Tendências

- *Precificação de carbono crescendo em número e diversidade.*
- *Novas abordagens híbridas alavancando diferentes instrumentos domésticos de precificação de carbono*
- *Fragmentação global limita a eficiência, comprometendo a transparência e dificultando a garantia da integridade*
- *Compradores de créditos priorizando indicadores de qualidade e diversificando portfólios*

Importância de harmonização e interoperabilidade

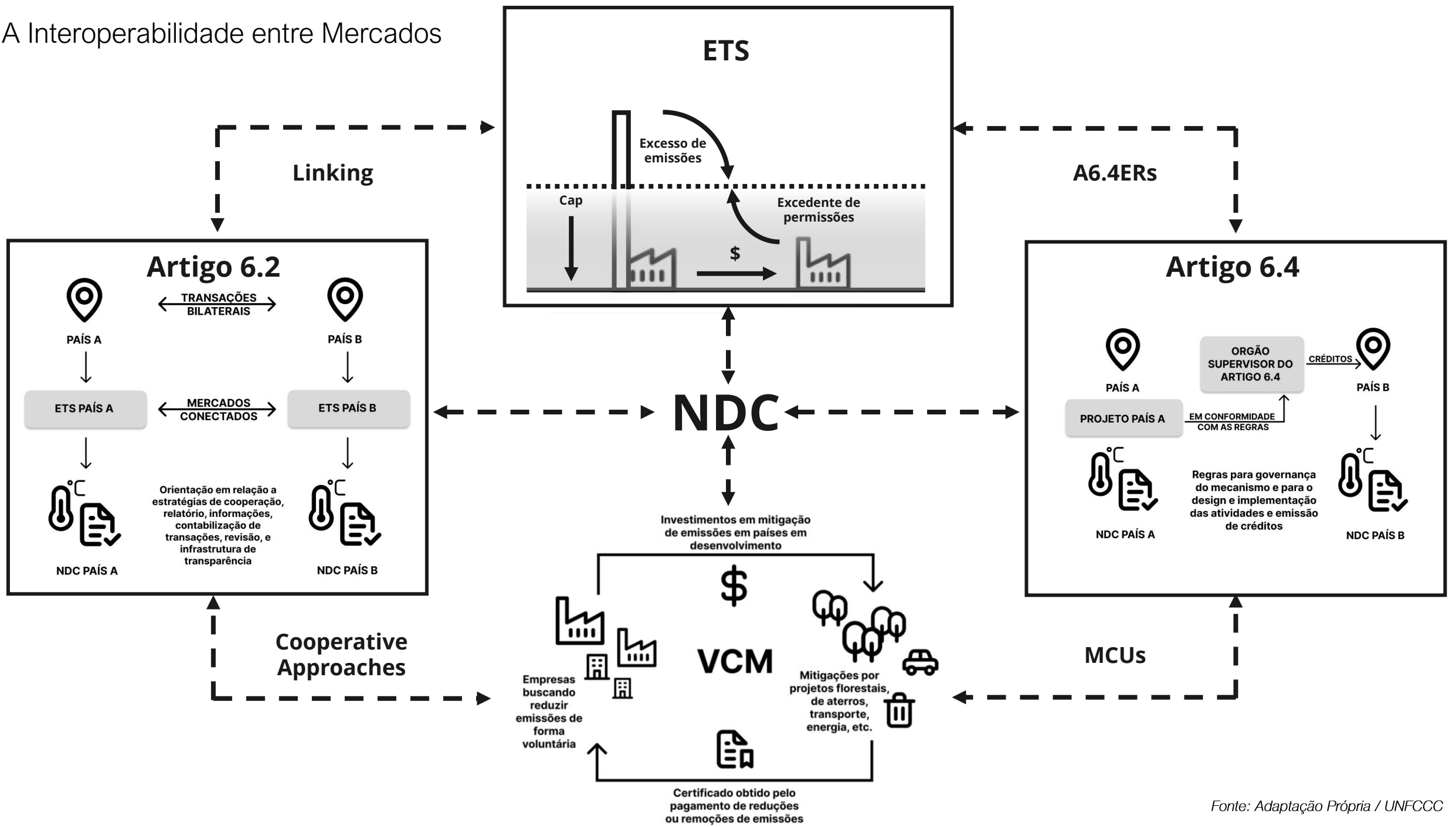
- *Canalização de investimentos para onde são mais necessários e custo-eficientes*
- *Garantia de maior eficiência, liquidez e redução de custos*
- *Acesso mais amplo a financiamento climático*
- *Possibilidade de estratégias climáticas robustas e mais ambiciosas*



The World Bank, 2025



A Interoperabilidade entre Mercados



Evolução dos Mercados de Carbono

Mercados Internacionais

Estratégias Cooperativas (6.2)

- *Aprox. 100 acordos entre países (20 em 2024)*
- *Poucas transferências concluídas*
- *Demanda dos governos estimada em cerca de 32%*
- *Percepção do mercado é de que ITMOs terão um preço premium*
- *Países desenvolvendo infraestrutura e arranjos institucionais*
- *Riscos de ajustes correspondentes como desafio*

Mecanismo de Crédito do Acordo de Paris (PACM)

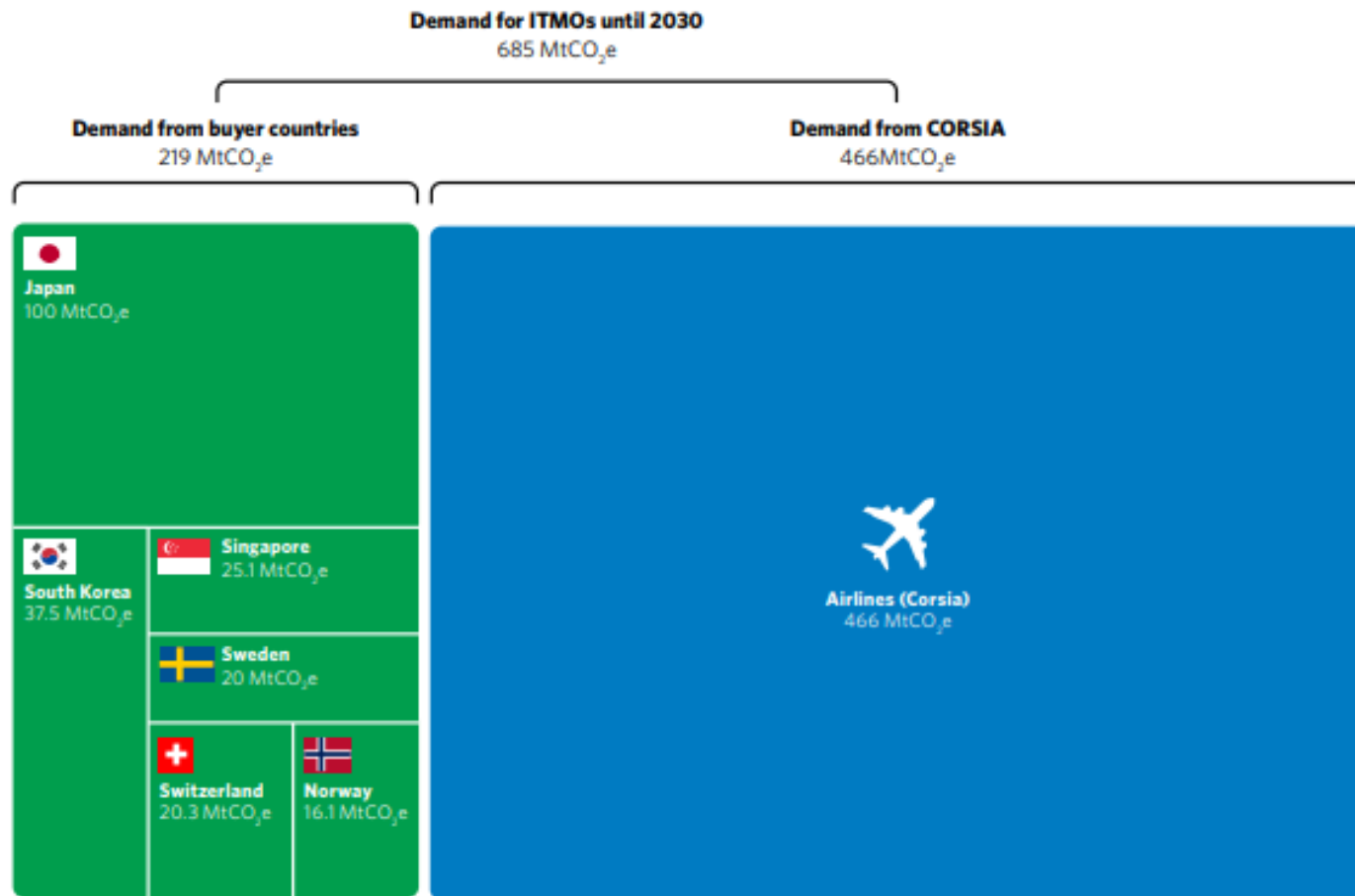
- *Flexibilidade para financiamento climático por MCUs*
- *Metodologias esperadas para o 2º semestre de 2025*
- *Adoção de standards sobre metodologias, remoções, adicionalidade, linhas de base e vazamentos, reversões.*
- *Condições adicionais para REDD+ de projetos*
- *Revisão de Metodologias do MDL: eletricidade renovável conectada, produção de energia térmica, queima ou uso de gás de aterro e medidas de eficiência energética para biomassa não-renovável.*
- *Preocupações com integridade na transição do MDL*
- *+1.000 programas e projetos com intenção de participar*



Mercados Internacionais

CORSIA

- Cerca de 68% da demanda do Artigo 6
- Diversas transações entre companhias aéreas e o governo da Guiana
- Permanência da incerteza tanto da oferta e demanda
- Demanda depende de quando e como as regras do CORSIA serão incorporadas às legislações nacionais
- Brasil, Canadá, UE e Reino Unido incorporando o CORSIA em seus marcos jurídicos nacionais.



* Estimates from all buyer countries and CORSIA are detailed in [endnote 53](#)

** Countries like Liechtenstein, Kuwait, and the United Arab Emirates (UAE) have announced interest in purchasing ITMOs, but tangible demand numbers were either not announced or a relatively small, therefore, they were not included in Figure 10

The Nature Conservancy

south pole



Oportunidades e Atualizações no Mercado de Carbono no Brasil para o Setor de Óleo e Gás

The background of the slide features a wide-angle photograph of a night sky filled with stars and a prominent meteor streaking across the upper left. Below the horizon, the dark silhouettes of mountain ranges are visible against a soft, orange and purple twilight glow.

04

Novo cenário regulatório e de mercados de carbono no Brasil

Principais marcos recentes →

- **Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE):** regulamentação prevista para 2025; definirá setores participantes, limites de emissões e mecanismos de monitoramento e reporte (MRV).
- **Lei dos Combustíveis do Futuro (Lei nº 14.993/2024):** institui o **Programa Nacional de Descarbonização**, com metas anuais de redução de emissões e integração de instrumentos como CBIOS, CGOBs, **SAF, hidrogênio de baixo carbono e CCUS**.
- **Integração com o Artigo 6 do Acordo de Paris:** a depender do arranjo regulatório adotado pelo governo brasileiro, o Artigo 6 do Acordo de Paris pode representar um relevante catalizador de recursos para atividades em setores *hard-to-abate* a partir da exportação de ITMOs.
- **Coexistência com mercados voluntários:** reconhecendo padrões privados de integridade e rastreabilidade de créditos de carbono.

SBCE: o que vem por aí →

- **Definições Críticas Pendentes**
 - **Cap setorial:** Nível de ambição para refino e upstream, definição da entidade regulada
 - **Alocação gratuita:** % de allowances gratuitos vs leilão
 - **Flexibilidades:** Uso de offsets: critérios de integridade, limites quantitativos e qualitativos
 - **Penalidades e alocação de recursos:** Custos de não-conformidade, utilizações elegíveis (R&D) dos recursos arrecadados.
 - **Alocação de recursos:**

Conexão com o EU CBAM →

- Alguns setores impactados diretamente: fertilizantes, químicos e petroquímicos, hidrogênio
- SBCE como resposta doméstica: precificação doméstica pode ser deduzida
- Descarbonização de processos produtivos > manutenção de competitividade



Mercados de Carbono: Oportunidades Estratégicas para O&G

Oportunidades em CCS/CCUS

Potencial no Brasil

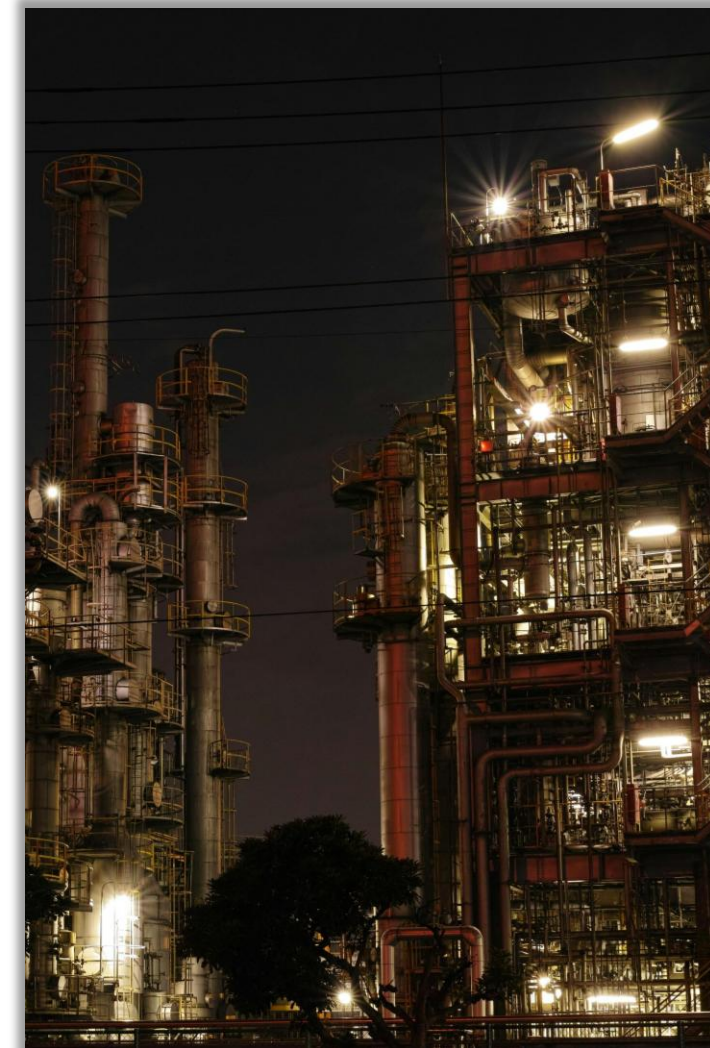
- *Capacidade geológica: O Brasil possui alto potencial para CCS, com até 190 MtCO₂/ano capturáveis¹ e 85 campos offshore capazes de armazenar entre 1 e 3 GtCO₂.*
- *Demanda futura: Setores hard-to-abate (cimento, aço, química)*
- *Expertise técnica já existente*

Monetização via Mercados de Carbono

- *Mercado Voluntário: Certificados internacionais (Verra, Gold Standard) – CCS e BECCS*
- *Article 6: ITMOs para países com NDCs ambiciosas*
- *A criação de 8 hubs de CCUS no Brasil poderia gerar até US\$ 3,2 bilhões/ano no PIB e criar cerca de 210 mil novos empregos².*

Barreiras Atuais

- *Incerteza regulatória sobre a possibilidade de utilização de créditos de CCS como CRVEs*
- *Custos elevados (USD 50-100/tCO₂)*



Fonte: 1. CCS Brasil (2023), 2. S&P Global, CCUS Hubs in Brazil Report (2024).



Além do SBCE: Navegando o Ecossistema Brasileiro de Carbono

VCM e SBCE

- *SBCE (Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões): em fase de regulamentação, com previsão de incluir setores de alta intensidade de emissões.*
- *VCM (Voluntary Carbon Market): base já consolidada, com empresas atuando em padrões como VCS e Gold Standard.*

Integração e Complementaridade

- *O SBCE deverá coexistir com o mercado voluntário, permitindo o uso de créditos voluntários em fases de transição ou compensação residual*
- *Desafio central: harmonização de regras de integridade e rastreabilidade.*

Relevância para O&G

- *Setor potencialmente coberto pelo SBCE. Pode atuar tanto como emissor regulado quanto originador de créditos de redução (CCUS, eficiência, biometano).*
- *Participação em ambos os mercados pode otimizar custos e ampliar a estratégia de neutralização*

CBIOs

Certificados vinculados a biocombustíveis (etanol, biodiesel, biometano)

- *Obrigação de distribuidoras de combustíveis*
- *Mercado estabelecido desde 2020 (B3)*

Interação com Mercado de Carbono

Dúvida regulatória: como evitar uma dupla “oneração” de entes regulados pelo RenováBio e pelo SBCE?

Relevância para O&G

- *Distribuidoras já são compradoras obrigatórias*
- *Investimentos em biocombustíveis geram CBIOs*
- *Potencial de sinergia com estratégia de descarbonização*

CGOBs

Certificados de Garantia de Origem do Biometano

- *Representam o atributo ambiental de biometano injetados na rede.*
- *Elegíveis para comprovação de metas de descarbonização e potencial integração com mercados internacionais.*
- *Mercado de Book and Claim*

Integração com o Mercado de Carbono

- *Possibilidade de sinergia com o SBCE e o mercado voluntário, se houver compatibilidade metodológica e prevenção de dupla contagem.*
- *Podem ser usados como lastro para créditos de carbono ou para estratégias de offset em setores de transporte e energia.*

Relevância para O&G

- *Nova fronteira de negócio para empresas com infraestrutura de gás natural.*
- *Incentiva produção e comercialização de biometano*
- *Contribui para diversificação de portfólio*

- Os mecanismos SBCE, CBIOs, CGOBs, SAFs e o mercado voluntário formam um ecossistema complementar de ativos climáticos.
- A integração entre eles pode ampliar liquidez, eficiência e transparência, desde que haja contabilidade centralizada, regras claras de elegibilidade e prevenção de dupla contagem.
- Os SAFs despontam como **ponte natural** entre os mercados de carbono e de energia, reforçando o papel do Brasil na construção de um mercado unificado de ativos ambientais.





Muito Obrigado!

IETA Brazil Initiative Contacts

- *Pedro Venzon – venzon@ieta.org*
- *Mariana Tavares – tavares@ieta.org*
- *Elisa Guida – guida@ieta.org*
- *Eduardo Ferreira – ferreira@ieta.org*